

# **BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA**

Facultad de Ciencias de la Computación

Programación Concurrente y Paralela

## **Tarea 1**

Modelado de soluciones paralelas

(Primer parcial)

### **Equipo:**

Islas Gómez Luis Antonio — 202372860  
Ramírez Candia Alfredo — 202375947  
Pérez Flores Julio César — 202247445  
Navarro Soto Mario Alberto — 202264602

Docente: Hilda Castillo Zacatelco

20 de septiembre de 2026

# Índice general

|           |                                                             |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Introducción y objetivo</b>                              | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Marco teórico</b>                                        | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Problema 1. Ordenamiento lexicográfico</b>               | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>Problema 2. Invertir un arreglo</b>                      | <b>2</b> |
| <b>5</b>  | <b>Problema 3. Intersección de conjuntos</b>                | <b>2</b> |
| <b>6</b>  | <b>Problema 4. Raíces reales de una ecuación cuadrática</b> | <b>3</b> |
| <b>7</b>  | <b>Problema 5. Máximo de una matriz</b>                     | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Problema 6. Alumnos aprobados en matemáticas</b>         | <b>6</b> |
| <b>9</b>  | <b>Problema 7. Descuento en medicamentos</b>                | <b>8</b> |
| <b>10</b> | <b>Conclusiones</b>                                         | <b>8</b> |

# 1 Introducción y objetivo

El objetivo de esta tarea es modelar una solución paralela para cada uno de los ejercicios planteados, empleando tres herramientas de análisis: los **grafos de dependencia**, las sentencias **COBEGIN–COEND** y las **condiciones de Bernstein**. El modelado no consiste en repartir el trabajo “a ojo”, sino en identificar qué tareas pueden ejecutarse simultáneamente y cuáles deben respetar un orden obligatorio.

## 2 Marco teórico

- **COBEGIN–COEND:** notación de pseudocódigo que expresa paralelismo (fork/join). Las sentencias encerradas entre **COBEGIN** y **COEND** son concurrentes: no existe un orden predefinido entre ellas, y el proceso padre espera a que *todas* terminen antes de continuar después del **COEND**.
- **Condiciones de Bernstein:** dos bloques  $S_i$  y  $S_j$ , con  $L(S)$  el conjunto de variables que *leen* y  $E(S)$  el conjunto de variables que *escriben*, pueden ejecutarse en paralelo si y solo si se cumplen las tres condiciones:

$$L(S_i) \cap E(S_j) = \emptyset, \quad E(S_i) \cap L(S_j) = \emptyset, \quad E(S_i) \cap E(S_j) = \emptyset.$$

Si se cumplen, los bloques son *independientes* y van en el mismo **COBEGIN**; si alguna falla, existe una dependencia y deben colocarse en el orden que esta impone.

- **Grafo de dependencias:** los nodos son las tareas y una arista  $A \rightarrow B$  indica que  $B$  no puede comenzar hasta que  $A$  termine. Los tipos clásicos son RAW (dependencia verdadera: escribir y luego leer), WAR (antidependencia: leer y luego escribir) y WAW (dependencia de salida: escribir y luego escribir). Los nodos sin aristas entre sí forman el paralelismo disponible; el camino más largo (camino crítico) fija el tiempo mínimo y el ancho del grafo el grado de paralelismo.

## 3 Problema 1. Ordenamiento lexicográfico

*Pendiente por desarrollar.*

## 4 Problema 2. Invertir un arreglo

*Pendiente por desarrollar.*

## 5 Problema 3. Intersección de conjuntos

*Pendiente por desarrollar.*

## 6 Problema 4. Raíces reales de una ecuación cuadrática

### Enunciado

Determinar las raíces reales de una ecuación cuadrática  $ax^2 + bx + c = 0$  mediante la fórmula general.

### Análisis del algoritmo

El cálculo se descompone de la siguiente forma:

$$D = b^2 - 4ac, \quad x_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}.$$

Si  $D < 0$  no existen raíces reales y se detiene el cálculo.

### Condiciones de Bernstein

Para cada tarea se identifican las variables que lee ( $L$ ) y las que escribe ( $E$ ):

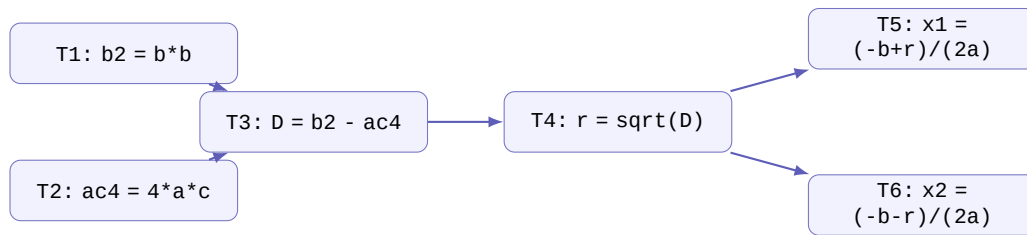
| Tarea                    | Lee $L$         | Escribe $E$ |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| T1: $b^2 = b * b$        | $\{b\}$         | $\{b^2\}$   |
| T2: $ac^4 = 4 * a * c$   | $\{a, c\}$      | $\{ac^4\}$  |
| T3: $D = b^2 - ac^4$     | $\{b^2, ac^4\}$ | $\{D\}$     |
| T4: $r = \text{sqrt}(D)$ | $\{D\}$         | $\{r\}$     |
| T5: $x_1 = (-b+r)/(2a)$  | $\{a, b, r\}$   | $\{x_1\}$   |
| T6: $x_2 = (-b-r)/(2a)$  | $\{a, b, r\}$   | $\{x_2\}$   |

Verificación de independencia:

- **T1 || T2:**  $L(T1) \cap E(T2) = \emptyset$ ,  $E(T1) \cap L(T2) = \emptyset$  y  $E(T1) \cap E(T2) = \emptyset$ . Son independientes.
- **T5 || T6:** comparten únicamente *lecturas* de  $\{a, b, r\}$  y escriben variables distintas ( $x_1$  y  $x_2$ ), por lo que las tres condiciones se cumplen. Son independientes.
- **T1, T2 → T3 → T4:** existen dependencias RAW (T3 lee lo que T1 y T2 escriben; T4 lee lo que T3 escribe). Deben respetar ese orden.

### Grafo de dependencias

El grafo tiene forma de “diamante”: dos tareas iniciales en paralelo, un punto de unión y luego dos tareas finales en paralelo.



El camino crítico es  $T1 \rightarrow T3 \rightarrow T4 \rightarrow T5$  y el paralelismo máximo es 2 (T1 con T2, y T5 con T6).

## Solución con COBEGIN–COEND

```

1 leer a, b, c
2 COBEGIN
3     b2 = b * b
4     ac4 = 4 * a * c
5 COEND
6 D = b2 - ac4
7 si D < 0 entonces
8     escribir "No hay raíces reales"
9 sino
10    r = sqrt(D)
11    COBEGIN
12        x1 = (-b + r) / (2*a)
13        x2 = (-b - r) / (2*a)
14    COEND
15    escribir x1, x2
16 fin si
  
```

Los dos primeros cálculos son independientes entre sí, por lo que van en el primer COBEGIN. El cálculo de  $D$  es el punto de unión (join) obligatorio. Una vez obtenida  $r$ , las dos raíces se calculan en paralelo en el segundo COBEGIN. La decisión sobre  $D < 0$  permanece secuencial porque todas las tareas posteriores dependen de ella.

## 7 Problema 5. Máximo de una matriz

### Enunciado

Dado un arreglo bidimensional  $A$  de tamaño  $N \times M$  ( $N$  filas y  $M$  columnas), se requiere diseñar un algoritmo concurrente que determine el valor máximo global de la matriz utilizando paralelismo de datos, modelado con grafos de dependencia, condiciones de Bernstein y primitivas COBEGIN - COEND.

### Análisis del algoritmo

La matriz se particiona horizontalmente asignando una fila completa a cada proceso concurrente:

1. **Fase Concurrente** ( $S_0, S_1, \dots, S_{N-1}$ ): Cada proceso  $S_i$  calcula el valor máximo de su fila correspondiente y lo almacena en la posición  $i$  de un vector auxiliar unidimensional  $\text{max\_fila}$ :

$$\text{max\_fila}[i] = \max_{0 \leq j < M} \{A[i][j]\}.$$

2. **Fase de Reducción Secuencial** ( $S_{\text{final}}$ ): Un proceso final recorre el arreglo auxiliar  $\text{max\_fila}$  de longitud  $N$  y extrae el máximo global:

$$\text{max\_global} = \max_{0 \leq i < N} \{\text{max\_fila}[i]\}.$$

## Condiciones de Bernstein

Para cada proceso se identifican los conjuntos de variables que lee ( $L$ ) y que escribe ( $E$ ):

| Proceso / Tarea                        | Lee $L$                                     | Escribe $E$               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| $S_i$ (fila $i$ , con $0 \leq i < N$ ) | $\{A[i][j] \mid 0 \leq j < M\}$             | $\{\text{max\_fila}[i]\}$ |
| $S_{\text{final}}$ (reducción)         | $\{\text{max\_fila}[i] \mid 0 \leq i < N\}$ | $\{\text{max\_global}\}$  |

Verificación de independencia:

- **Entre filas independientes** ( $S_a \parallel S_b$ , con  $a \neq b$ ):

$$L(S_a) \cap E(S_b) = \emptyset, \quad E(S_a) \cap L(S_b) = \emptyset, \quad E(S_a) \cap E(S_b) = \emptyset.$$

Cada proceso lee elementos de su propia fila y escribe en una posición desacoplada del arreglo. Al cumplirse simultáneamente las tres condiciones, todos los procesos  $\{S_0, S_1, \dots, S_{N-1}\}$  pueden ejecutarse en paralelo.

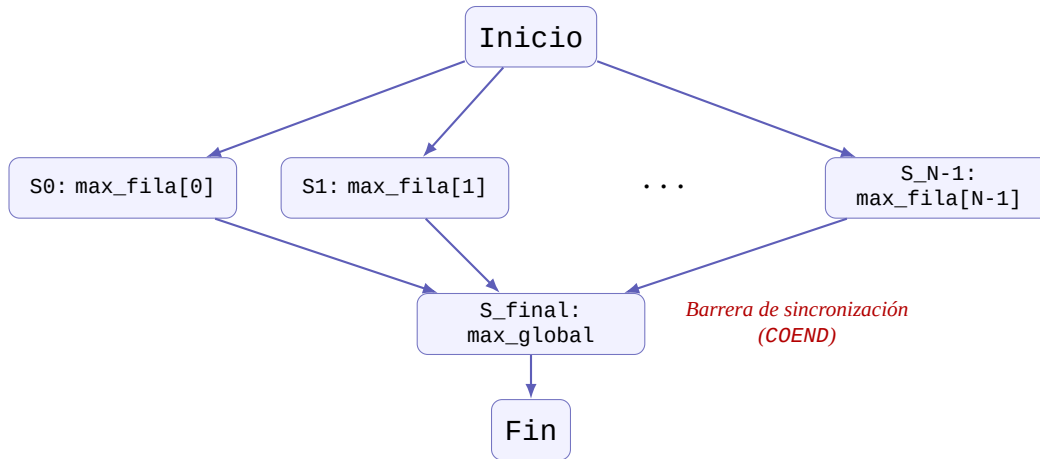
- **Dependencia con el proceso final** ( $S_i \rightarrow S_{\text{final}}$ ):

$$E(S_i) \cap L(S_{\text{final}}) = \{\text{max\_fila}[i]\} \neq \emptyset.$$

Existe una dependencia estricta de tipo RAW (*Read-After-Write*). Por ende,  $S_{\text{final}}$  no puede ejecutarse concurrentemente con las filas y requiere una barrera de sincronización previa.

## Grafo de dependencias

Los procesos de fila se bifurcan en paralelo y convergen mediante una barrera de sincronización (COEND) antes de ejecutar la reducción secuencial:



El camino crítico es Inicio  $\rightarrow S_i \rightarrow S_{\text{final}} \rightarrow \text{Fin}$  y el paralelismo máximo es  $N$ .

## Solución con COBEGIN–COEND

```

1 // Entrada: A[N][M] (Matriz de NxM)
2 // Auxiliar: max_fila[N]
3 // Salida: max_global
4
5 COBEGIN
6     S_0;      // max_fila[0]  = max(A[0][0..M-1])
7     S_1;      // max_fila[1]  = max(A[1][0..M-1])
8     ...
9     S_N_1;    // max_fila[N-1] = max(A[N-1][0..M-1])
10 COEND
11
12 S_final;     // max_global    = max(max_fila[0..N-1])
13 escribir max_global

```

La búsqueda del máximo en cada fila es totalmente independiente, por lo que se ejecuta dentro del bloque **COBEGIN**. La variable `max_global` representa la consolidación de los resultados intermedios y sólo puede calcularse una vez que la barrera **COEND** garantiza que todas las filas concluyeron su trabajo.

## 8 Problema 6. Alumnos aprobados en matemáticas

### Enunciado

Mostrar el nombre de los alumnos que han aprobado el curso de matemáticas. Para aprobar, *cada* examen parcial debe tener calificación mayor o igual que 6. Cada estudiante realizó 3 exámenes parciales que valen el 50% de su calificación y 4 actividades que valen el otro 50%. De cada estudiante se conoce el nombre, la edad y las calificaciones.

## Análisis del algoritmo

Para cada estudiante  $i$  se calcula:

$$pp_i = \frac{p_{1i} + p_{2i} + p_{3i}}{3}, \quad pa_i = \frac{a_{1i} + a_{2i} + a_{3i} + a_{4i}}{4},$$

$$cf_i = 0.5 pp_i + 0.5 pa_i,$$

$$\text{aprobado}_i = (p_{1i} \geq 6) \wedge (p_{2i} \geq 6) \wedge (p_{3i} \geq 6) \wedge (cf_i \geq 6).$$

## Condiciones de Bernstein

El punto clave es que **los estudiantes son independientes entre sí**. Para dos estudiantes  $i \neq j$ :

$$L(P_i) = \{p_{1i}, p_{2i}, p_{3i}, a_{1i}, \dots, a_{4i}\}, \quad E(P_i) = \{pp_i, pa_i, cf_i, \text{aprobado}_i\},$$

y sus conjuntos son disjuntos de los del estudiante  $j$ . Por lo tanto

$$L(P_i) \cap E(P_j) = \emptyset, \quad E(P_i) \cap L(P_j) = \emptyset, \quad E(P_i) \cap E(P_j) = \emptyset,$$

es decir, todos los estudiantes pueden procesarse en paralelo (paralelismo de datos).

Dentro de cada estudiante, las tareas son:

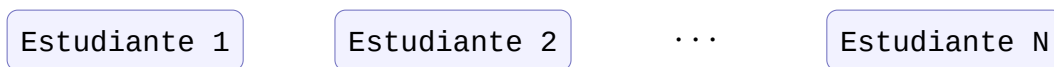
| Tarea                                                                        | Lee $L$                       | Escribe $E$           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| T1: $pp = (p_1 + p_2 + p_3) / 3$                                             | $\{p_1, p_2, p_3\}$           | $\{pp\}$              |
| T2: $pa = (a_1 + a_2 + a_3 + a_4) / 4$                                       | $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$      | $\{pa\}$              |
| T3: $cf = 0.5 * pp + 0.5 * pa$                                               | $\{pp, pa\}$                  | $\{cf\}$              |
| T4: $\text{aprobado} = (p_1 \geq 6) \text{ y } \dots \text{ y } (cf \geq 6)$ | $\{p_1, p_2, p_3, cf\}$       | $\{\text{aprobado}\}$ |
| T5: imprimir nombre si aprobado                                              | $\{\text{aprobado, nombre}\}$ | $\{\}$                |

**T1** || **T2**: escriben variables distintas y leen datos distintos, por lo que las tres condiciones de Bernstein se cumplen. **T3** es el punto de unión (depende de  $pp$  y  $pa$ ), **T4** depende de  $cf$  y **T5** de aprobado.

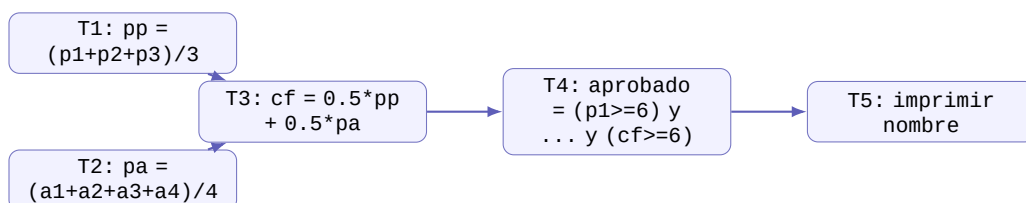
## Grafo de dependencias

Entre estudiantes no existe ninguna arista: el grafo queda formado por  $N$  componentes independientes (paralelismo ideal). Dentro de cada estudiante sí hay dependencias:

**Entre estudiantes:** sin aristas ( $N$  componentes independientes).



**Dentro de cada estudiante:**



## Solución con COBEGIN–COEND

```
1 COBEGIN // un proceso por estudiante
2   para i = 1 .. N
3     COBEGIN
4       pp[i] = (p1[i] + p2[i] + p3[i]) / 3
5       pa[i] = (a1[i] + a2[i] + a3[i] + a4[i]) / 4
6     COEND
7     cf[i] = 0.5*pp[i] + 0.5*pa[i]
8     aprobado[i] = (p1[i]>=6) y (p2[i]>=6) y (p3[i]>=6) y (cf[i]>=6)
9 COEND
10
11 para i = 1 .. N // impresion secuencial
12   si aprobado[i] entonces escribir nombre[i]
```

La impresión es un **recurso compartido** (sección crítica): si se realizara en paralelo habría que protegerla con un mutex para evitar salida entrelazada; por eso se hace de forma secuencial. El cálculo, en cambio, es totalmente paralelizable porque cada estudiante trabaja sobre sus propias variables.

## 9 Problema 7. Descuento en medicamentos

*Pendiente por desarrollar.*

## 10 Conclusiones

El modelado paralelo se apoya en el análisis de dependencias y no en la intuición. Aplicando las condiciones de Bernstein se decide qué bloques son independientes y pueden ir dentro de un mismo COBEGIN, mientras que el grafo de dependencias muestra el orden obligatorio y el paralelismo real disponible. Los ejercicios con datos independientes por elemento (como el problema 6) alcanzan un paralelismo casi perfecto, mientras que los que tienen una cadena de cálculo común (como el problema 4) quedan limitados por su camino crítico.